

11.1

1.

每个顶点的度数在 0 与 $n-1$ 之间。若存在度数为 0 的顶点，则不可能存在度数为 $n-1$ 的顶点，因为后者必须与所有其他顶点相连。因此度数的可能取值要么是 $0, 1, \dots, n-2$;要么是 $1, 2, \dots, n-1$. 无论哪一种情况，只有 $n-1$ 个不同的度数，但有 n 个顶点。故由抽屉原理，至少有两个顶点的度相同。

3.

$$n_k + n_{k+1} = n$$

$$2m = kn_k + (k+1)n_{k+1}$$

$$\text{综上 } n_k = (k+1)n - 2m$$

4.

$$\text{图的平均度数为 } \bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{v \in V} \deg(v) = \frac{2m}{n}$$

平均值必定介于最小值与最大值之间，因此

$$\min \deg(v) \leq \frac{2m}{n} \leq \max \deg(v)$$

6.

(1)

1,2,6可图解

(2)

若序列是可图解的，度为 d_1 的顶点必须与后面 d_1 个顶点相连。删去该顶点后，这些被连接的顶点的度都应减少 1。

因此新的度序列为 $d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n$

这一序列必须也是某图的度序列；反之若上式可图解，则可以把被减 1 的那些顶点连到新的顶点上，从而还原原图。